

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Software 1



### **Corte 2 del proyecto. Captura de Requisitos**

Herramienta de Servicios con Interacción entre Usuario y Proveedor

Carlos López – 24531

David López - 24730

Mariana Castañeda - 24481

Pablo Toledo - 24355

Juan Salguero - 24374

Antony Saz – 24710

## **Resumen**

En Guatemala, una parte significativa de la población económicamente activa trabaja de manera independiente en oficios técnicos y de servicio como plomería, electricidad, mecánica, carpintería y mantenimiento en general. Sin embargo, estos trabajadores enfrentan dificultades para dar a conocer sus servicios debido a la falta de canales de difusión eficientes, lo que limita su alcance y estabilidad económica.

De forma paralela, las personas que necesitan contratar este tipo de servicios suelen recurrir a recomendaciones informales o redes sociales, enfrentándose a procesos desorganizados, lentos y poco confiables, especialmente en situaciones de urgencia.

El objetivo de este proyecto es analizar esta problemática mediante la aplicación de las primeras etapas de la metodología Design Thinking, con el fin de diseñar una solución digital que facilite la conexión entre la oferta y demanda de servicios independientes. La propuesta busca beneficiar tanto a los usuarios que requieren servicios confiables como a los trabajadores independientes, brindándoles mayor visibilidad, oportunidades laborales y la posibilidad de construir experiencia verificable.

## **Introducción**

### **a. Descripción del usuario al que va dirigida la solución**

El proyecto está dirigido a dos tipos principales de usuarios:

Por un lado, personas mayores de 18 años que requieren servicios técnicos o profesionales para el hogar, un negocio o situaciones específicas. Estos usuarios buscan soluciones rápidas, seguras y confiables, y generalmente cuentan con poco tiempo para realizar búsquedas extensas o verificar referencias por su cuenta.

Por otro lado, trabajadores independientes que ejercen oficios técnicos o de servicio y trabajan por cuenta propia. Estos usuarios dependen en gran medida de recomendaciones informales para conseguir empleo, cuentan con visibilidad limitada y enfrentan dificultades para demostrar su experiencia de manera formal.

Al no tratarse de una entidad específica, la solución se enfoca en un problema social y económico presente en la población guatemalteca que participa en la contratación y oferta de servicios independientes.

## **b. Descripción de la idea y problemática**

Actualmente existe una desconexión entre las personas que ofrecen servicios independientes y quienes los necesitan. Los trabajadores autónomos carecen de un medio eficiente para promocionar sus servicios, mientras que los clientes no cuentan con información clara ni centralizada para encontrar proveedores confiables.

Esta situación genera desorganización, pérdida de oportunidades laborales, experiencias negativas y una dependencia excesiva de referencias informales. Además, muchos trabajadores enfrentan barreras de acceso al mercado laboral debido a la exigencia de experiencia formal, sin contar con mecanismos que les permitan construir un historial verificable.

## **c. Objetivos generales y específicos**

Objetivo general

Analizar la problemática de la contratación de servicios independientes en Guatemala mediante la aplicación de Design Thinking, con el fin de definir un proyecto que mejore la conexión entre trabajadores independientes y usuarios.

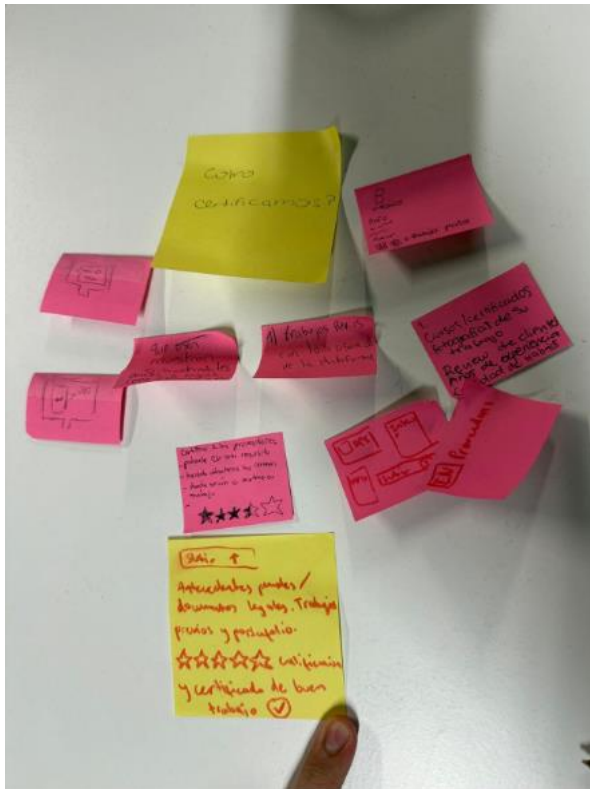
Objetivos específicos

- Identificar las principales dificultades que enfrentan los trabajadores independientes para ofrecer sus servicios.
- Analizar el proceso actual de búsqueda y contratación de servicios por parte de los usuarios.
- Detectar necesidades, oportunidades e insights relevantes.
- Definir claramente el problema que será abordado en el proyecto.

### **Design Thinking - Aplicación de Design Studio**

**Descripción:** para la fase de design studio sobre ideación y prototipado, se listaron diferentes preguntas que comenzaron con “¿Cómo?”, para así poder expandir el enfoque de lo que se debe realizar en la solución propuesta. Se tomaron 5 minutos para que cada uno respondiera la pregunta, y eventualmente se discutían las propuestas de cada uno hasta llegar a una “idea” o solución final.

1. Idea 1: ¿Cómo certificamos a los usuarios y proveedores?



Ideas generadas:

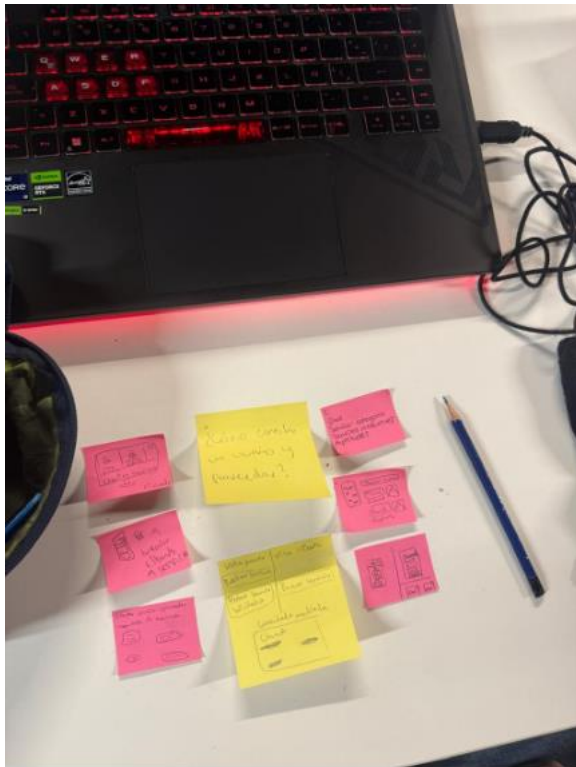
- subir documentos legales
- colocar reseñas para el usuario y proveedor
- Que los proveedores coloquen fotos de su trabajo
- Que los proveedores suban los cursos o experiencia laboral que han tenido

Ideas más votadas:

Consideramos que, para certificar a alguien, tanto de usuario como proveedor es necesario lo siguiente:

- Que ambos suban sus documentos legales.
- Que los proveedores puedan subir su experiencia y fotos de su trabajo para que estos se certifiquen.
- Reseñas tanto para el usuario como para el proveedor, con un sistema de estrellas.

2. Idea 2: ¿Cómo conectar a un usuario y proveedor?



Ideas generadas:

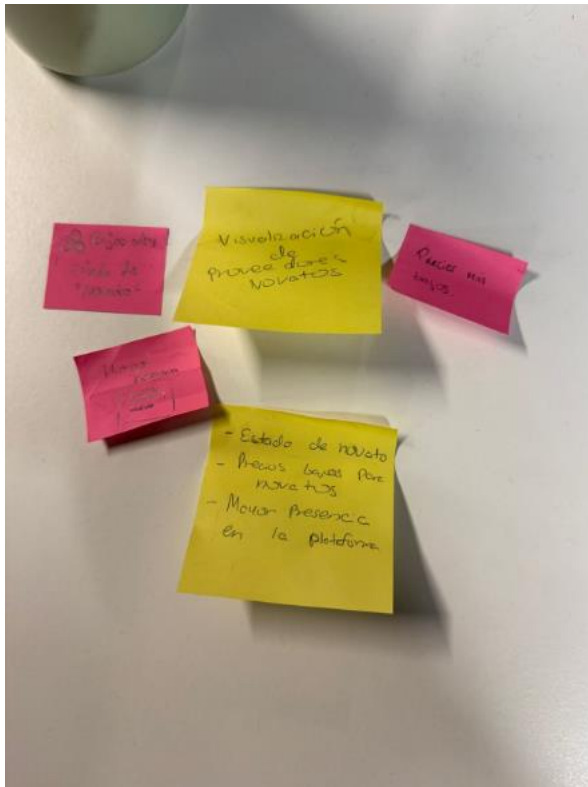
- Buscador o filtrando servicios
- Chats donde puedan escribirse los usuarios y proveedores
- Una especie de LinkedIn
- Filtrar algún trabajo para poder realizar

Ideas más votadas:

- Filtrador de servicios que se desean dar y/o contratar
- Chats para permitir comunicación entre usuarios y proveedores

3. Idea 3: ¿Cómo vamos a generar confianza entre el cliente y el proveedor?





Ideas generadas:

- Ofrecer precios más bajos porque está comenzando
- Colocarle un estado de “novato”

Ideas más votadas:

- Ofrecer precios más bajos y colocar un estado de “novato”.

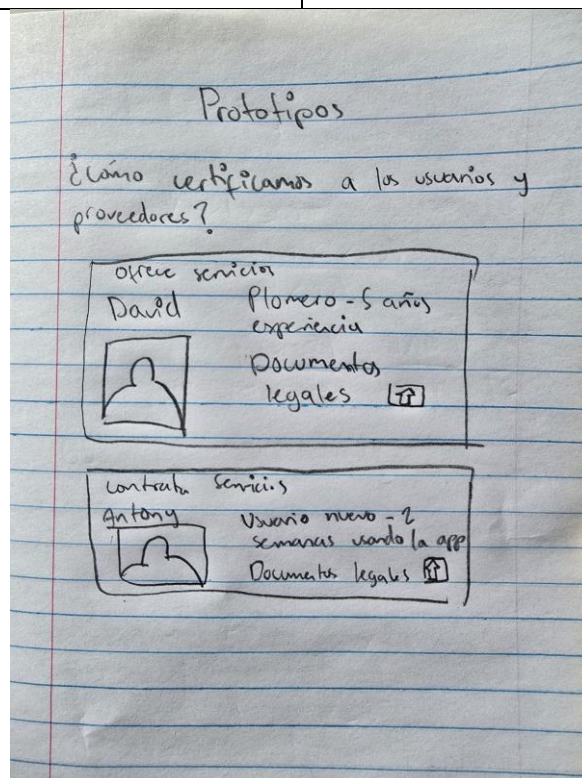
**Design Thinking – Prototipos**



**Idea 1:** ¿Cómo certificamos a los usuarios y proveedores?

Prototipo 1

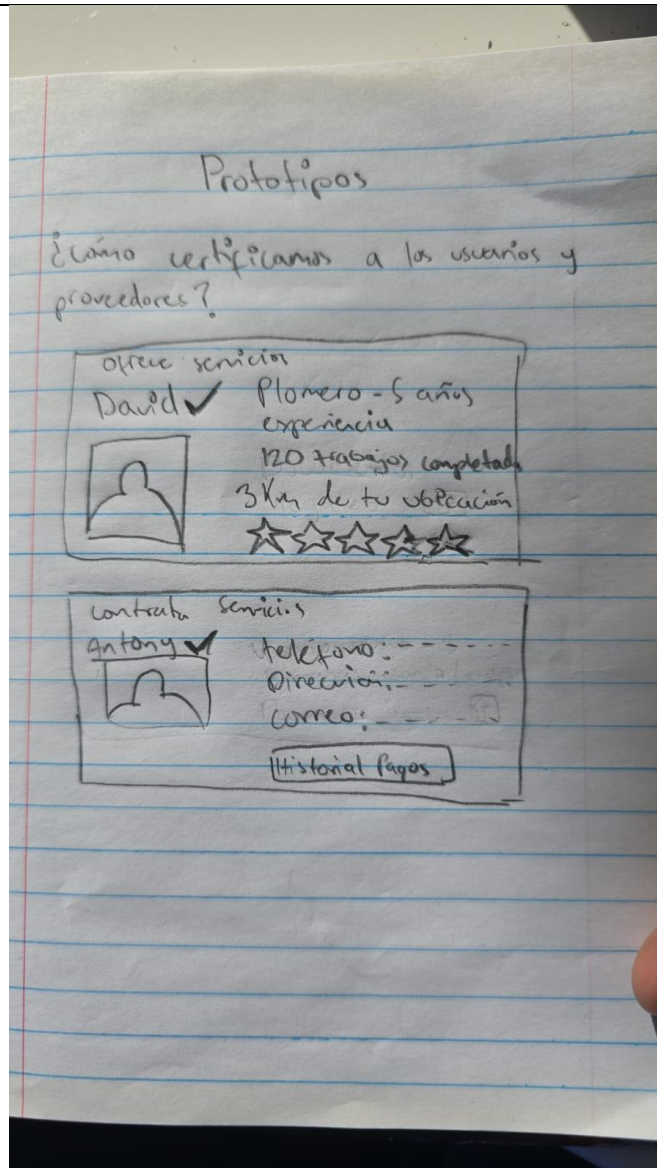
Se indicó que el prototipo genera confianza, se expresaron dudas sobre qué tipo de documentos se requieren y cómo se valida la autenticidad. Además, se sugirió incluir indicadores visuales como insignias, calificaciones y distancia.



**Idea 1:** ¿Cómo certificamos a los usuarios y proveedores?

Prototipo 2

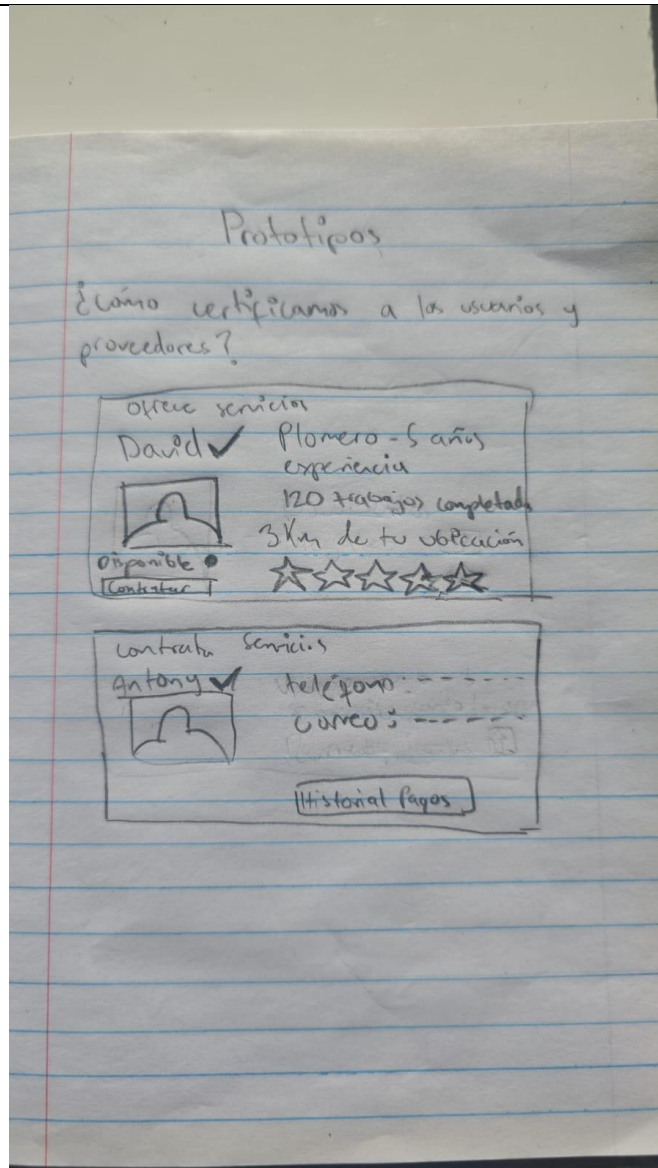
Se agregó verificación mediante check, calificaciones con estrellas, número de trabajos completados y distancia respecto al usuario. El usuario manifestó mayor confianza y claridad en comparación con la versión anterior.



**Idea 1:** ¿Cómo certificamos a los usuarios y proveedores?

Prototipo 3

Se incluyó el apartado de la disponibilidad del cliente y el botón para contratarlo ahorita mismo.

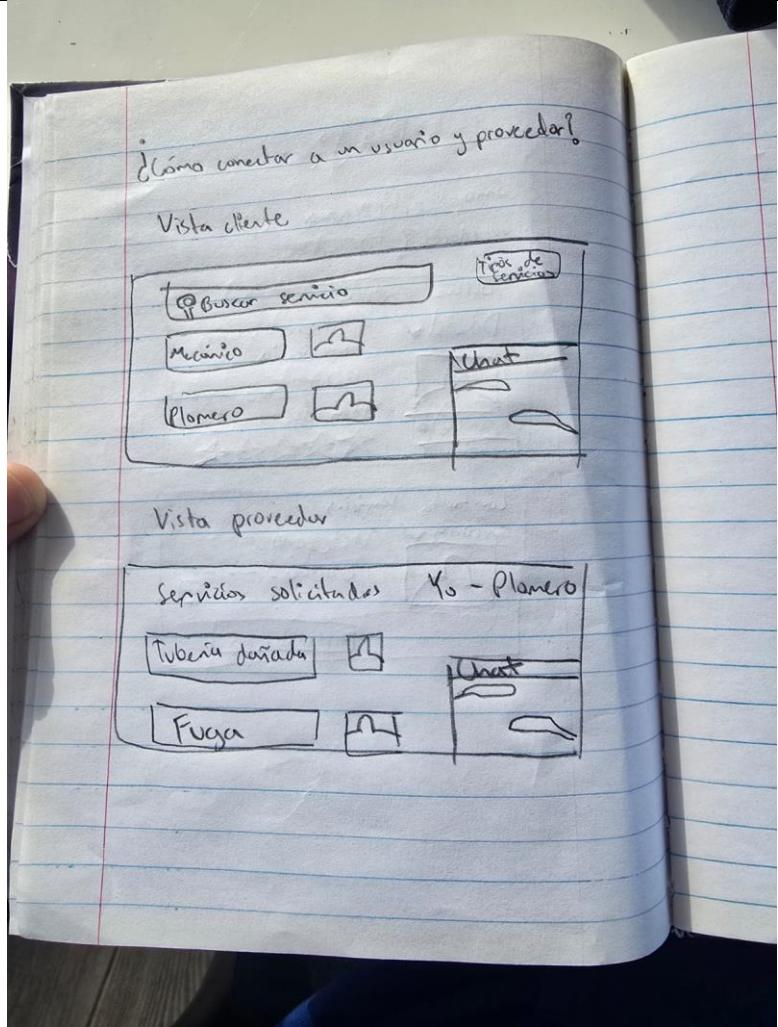


**Idea 2:** ¿Cómo conectar a un usuario y proveedor?

Prototipo 1

Se indicó que el flujo de búsqueda y comunicación mediante chat es claro e intuitivo. Sin embargo, se sugirió agregar un botón formal de solicitud de servicio y estados del proceso del proveedor. Desde la

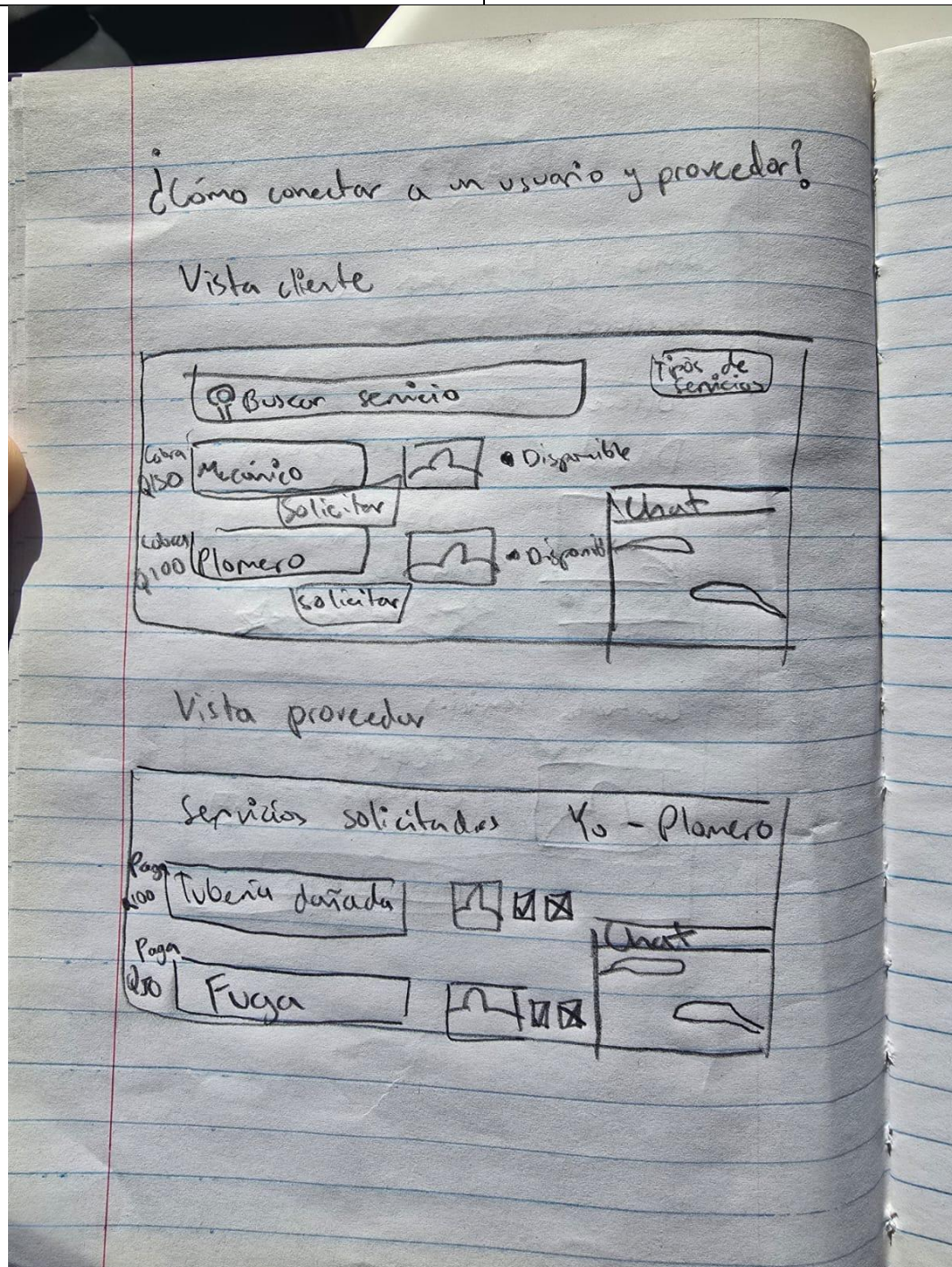
|  |                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>perspectiva del proveedor, se identificó la necesidad de incluir opciones para aceptar o rechazar solicitudes.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idea 2:</b> ¿Cómo conectar a un usuario y proveedor? |                                                                                                                                                                                                       |
| Prototipo 2                                             | <p>Se incorporaron botones de “Solicitar” en la vista del cliente, indicadores de disponibilidad y precios estimados por servicio. Desde la perspectiva del proveedor, se añadieron opciones para</p> |



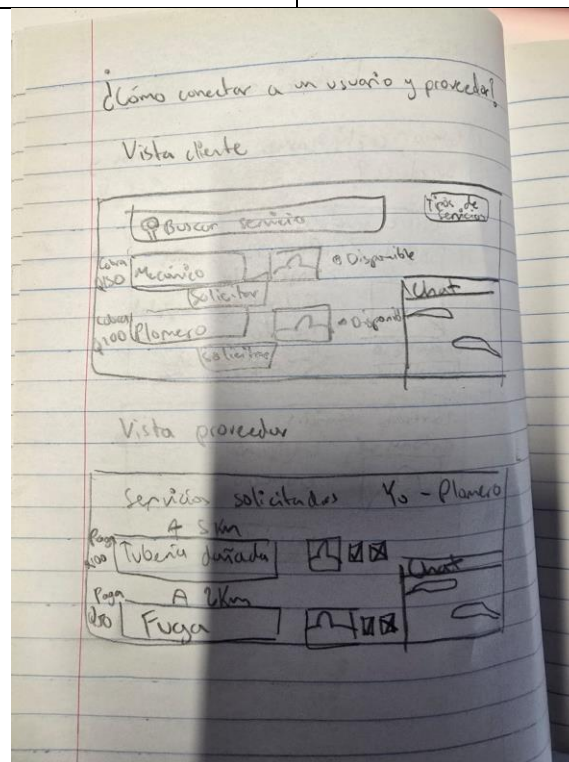
aceptar o rechazar solicitudes, así como la visualización del pago estimado. Estas mejoras permitieron que el proceso de conexión entre cliente y proveedor fuera más claro, directo y funcional.



## Idea 2: ¿Cómo conectar a un usuario y proveedor?

### Prototipo 3

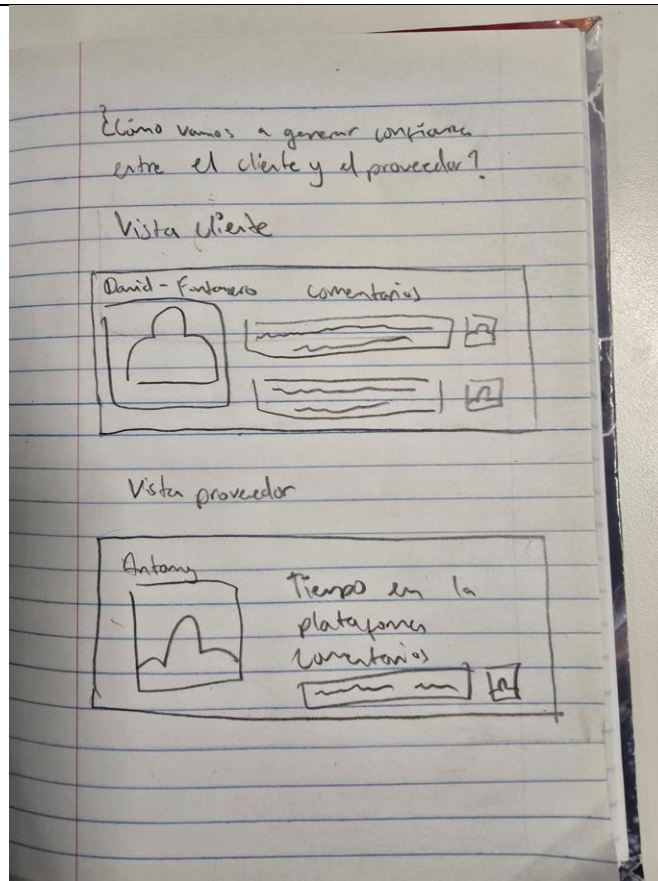
Se agregó la visualización de la distancia entre el cliente y el proveedor dentro de la vista del proveedor. Esta mejora permite que el trabajador evalúe no solo el pago y el tipo de servicio solicitado, sino también la cercanía del cliente antes de aceptar la solicitud. Se mantuvieron los elementos previamente añadidos como el precio estimado, el botón de solicitar, la disponibilidad del proveedor, las opciones de aceptar o rechazar y el chat integrado.



**Idea 3:** ¿Cómo vamos a generar confianza entre el cliente y el proveedor?

Prototipo 1

Se incorporó un sistema de comentarios visibles en ambos perfiles. Desde la vista del cliente, se muestra el perfil del proveedor junto con opiniones escritas de usuarios anteriores, lo que permite evaluar su experiencia, calidad de servicio y comportamiento. Desde la vista del proveedor, se incluyó información sobre el tiempo que el cliente lleva en la plataforma y comentarios recibidos, fomentando transparencia y confianza mutua.

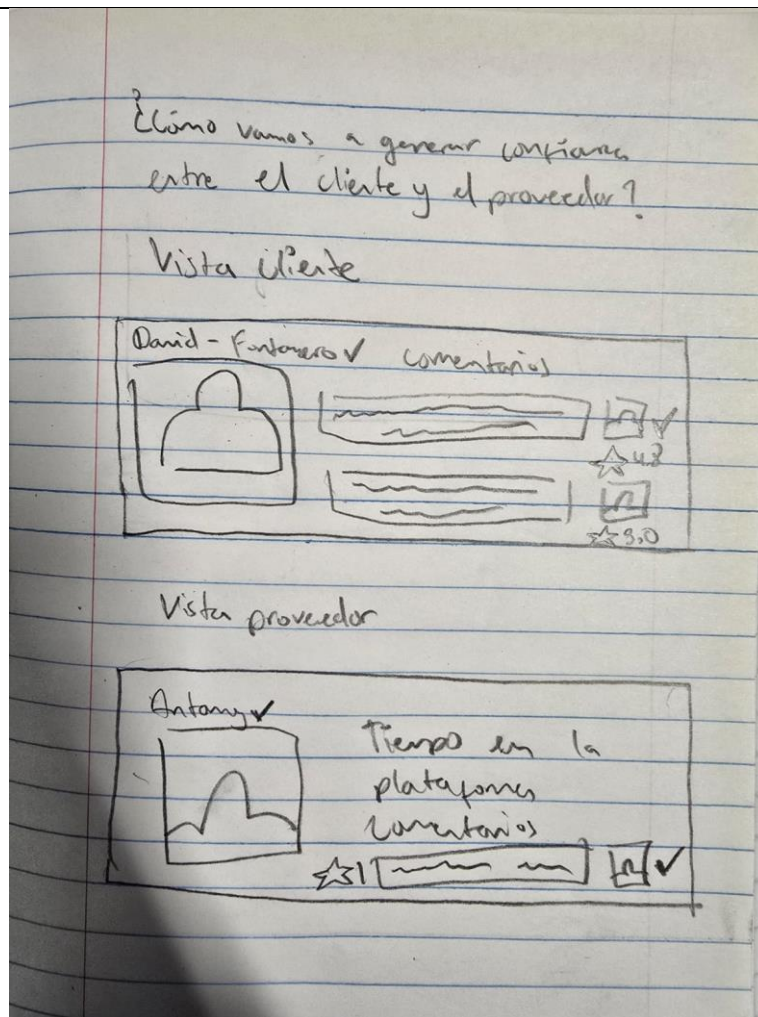


**Idea 3:** ¿Cómo vamos a generar confianza entre el cliente y el proveedor?

**Prototipo 2**

se incorporó un sistema de calificación numérica visible junto a los comentarios, permitiendo que tanto clientes como proveedores puedan evaluar rápidamente la reputación del otro usuario. Además, se mantuvo la sección de comentarios escritos y se incluyó un indicador de verificación en el perfil, fortaleciendo la percepción de seguridad y formalidad dentro de la plataforma.

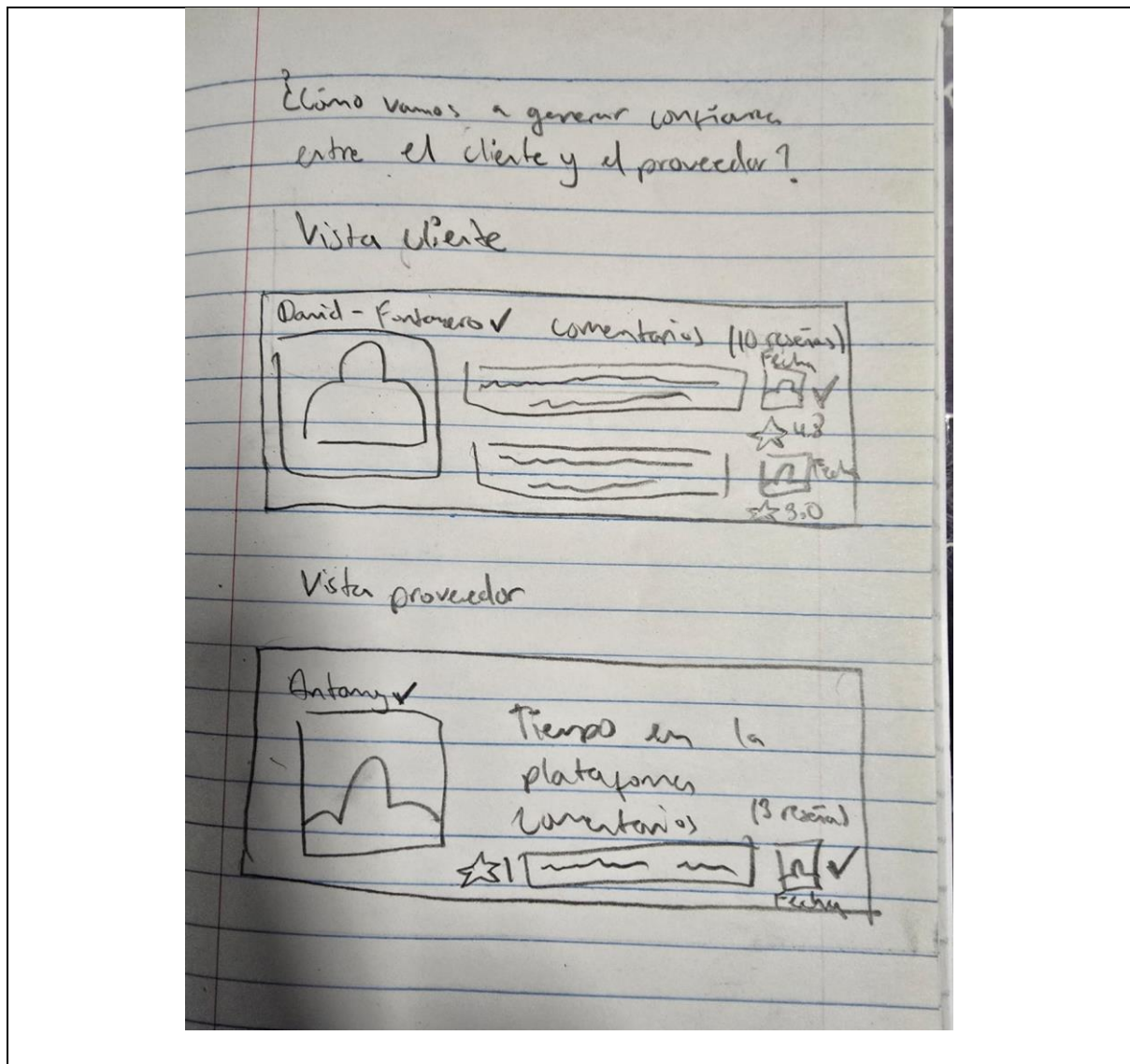




**Idea 3:** ¿Cómo vamos a generar confianza entre el cliente y el proveedor?

Prototipo 3

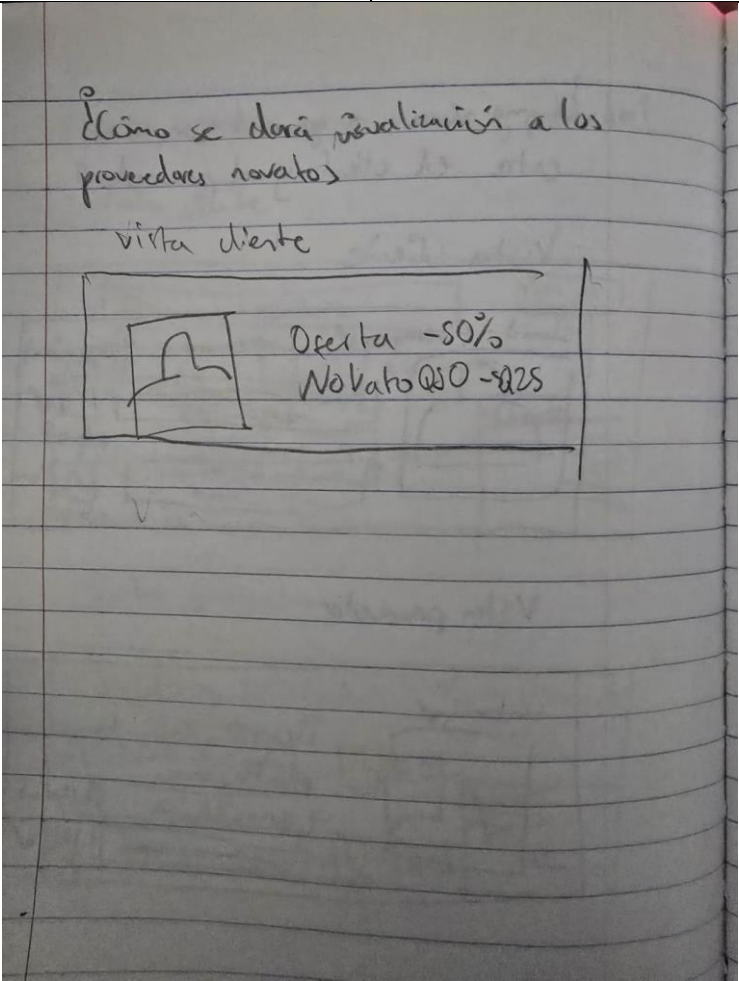
se añadieron elementos adicionales de transparencia, como el número total de reseñas visibles en el perfil, la fecha de los comentarios y la indicación de reseñas verificadas. Estas mejoras permiten que tanto clientes como proveedores evalúen no solo la calificación promedio, sino también la cantidad, actualidad y autenticidad de las opiniones.



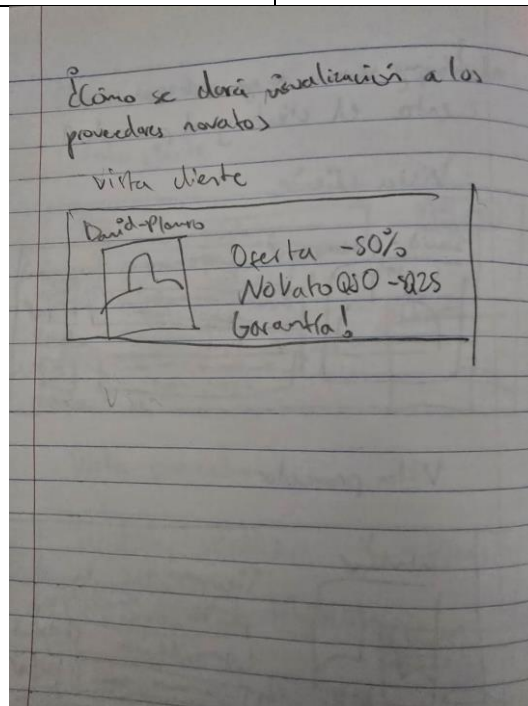
**Idea 4:** ¿Cómo se dará visualización a los proveedores novatos?

Prototipo 1

a proveedores novatos se plantea destacar sus perfiles mediante una oferta promocional visible, mostrando un descuento atractivo en el precio del servicio. Como usuario, el descuento capta la atención y puede incentivar la contratación inicial; sin embargo, persisten dudas

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | relacionadas con la falta de experiencia y reseñas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <p>¿Cómo se dará visualización a los proveedores novatos?</p> <p>vista cliente</p> <p>Oferta -50%</p> <p>Novato QSO -Q25</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Idea 4:</b> ¿Cómo se dará visualización a los proveedores novatos?                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prototipo 2                                                                                                                                                                                                      | se mantuvo la estrategia de destacar a los proveedores novatos mediante una oferta promocional visible, pero se incorporó un elemento adicional de “garantía” para reducir la percepción de riesgo. Como usuario, la presencia de una garantía cambia significativamente la percepción del servicio, ya que no solo resulta atractivo por |

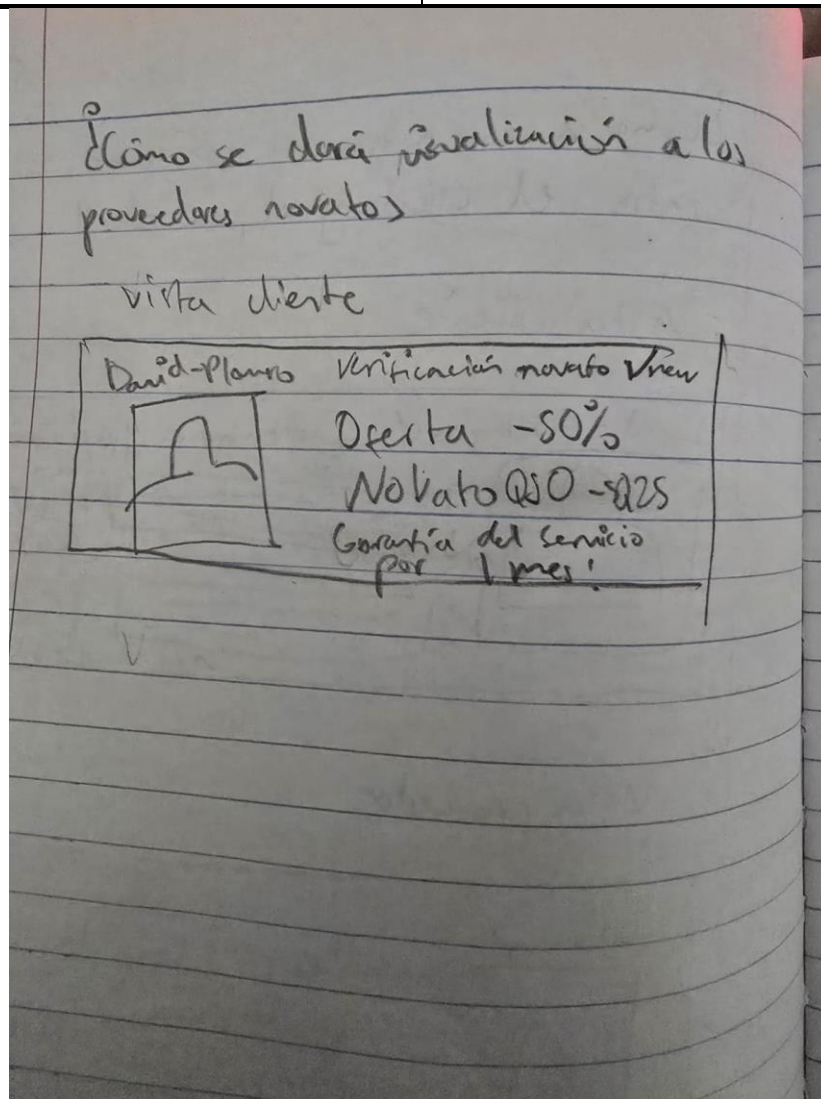
|  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>el precio reducido, sino que también transmite respaldo y seguridad. Esta mejora fortalece la confianza y aumenta la probabilidad de que un cliente decida contratar a un proveedor nuevo dentro de la plataforma.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Idea 4:** ¿Cómo se dará visualización a los proveedores novatos?

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prototipo 3 | <p>Se incorporó un sello de “Verificación novato” junto con una garantía explícita del servicio por un mes, manteniendo además la oferta promocional visible. Como usuario, la combinación de descuento, verificación por parte de la plataforma y garantía con duración específica reduce</p> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

significativamente la percepción de riesgo al contratar a un proveedor nuevo.



## Historias de Usuario

Cliente:

- Como persona que contrata servicios, quiero encontrar técnicos disponibles cerca de mi ubicación para resolver el problema rápidamente.
- Como persona que contrata servicios, quiero buscar proveedores por categoría (plomería, electricidad, mecánica, etc.) para encontrar fácilmente el servicio que necesito.

- Como persona que contrata servicios, quiero filtrar proveedores por calificación para elegir una opción confiable.
- Como persona que contrata servicios, quiero ver una lista clara y ordenada de opciones para tomar una decisión rápida.
- Como persona que contrata servicios, quiero ver reseñas y comentarios de otros usuarios para sentirme seguro al contratar.
- Como persona que contrata servicios, quiero ver el perfil profesional del trabajador para conocer su experiencia.
- Como persona que contrata servicios, quiero que los proveedores tengan información verificada para reducir el riesgo de estafas.
- Como persona que contrata servicios, quiero poder ver evidencia de trabajos anteriores para asegurarme de la calidad del servicio.
- Como persona que contrata servicios, quiero comunicarme directamente con el proveedor para aclarar dudas antes de contratar.
- Como persona que contrata servicios, quiero solicitar cotizaciones a varios proveedores para elegir la mejor oferta.
- Como persona que contrata servicios, quiero agendar una fecha y hora desde la plataforma para organizar mejor mi tiempo.
- Como persona que contrata servicios, quiero recibir confirmación del servicio solicitado para tener seguridad de que el proveedor asistirá.
- Como persona que contrata servicios, quiero calificar al proveedor después del servicio para compartir mi experiencia.
- Como persona que contrata servicios, quiero dejar un comentario sobre el servicio recibido para ayudar a otros clientes.



- Como persona que contrata servicios frecuentemente, quiero guardar proveedores favoritos para contactarlos nuevamente en el futuro.

Proveedor:

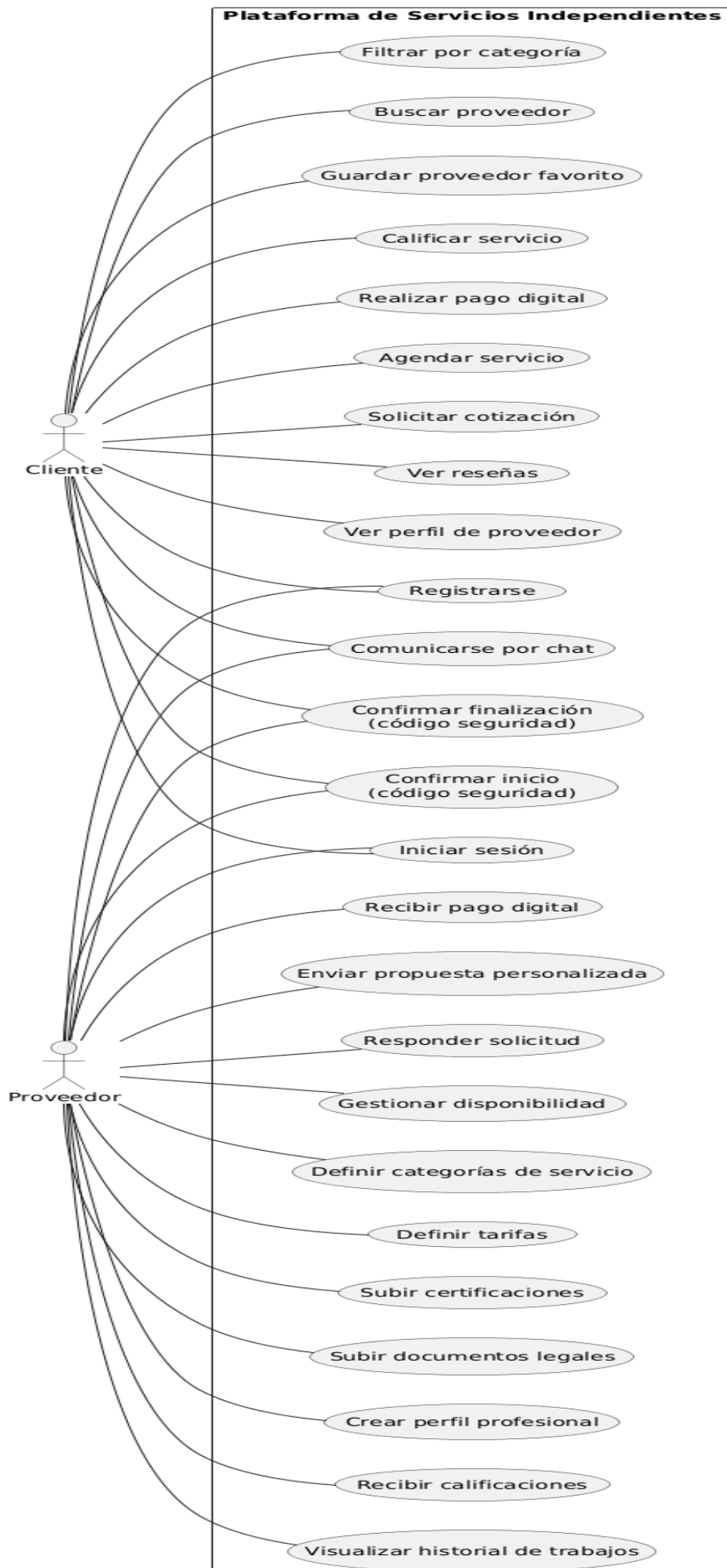
- Yo como proveedor quiero crear un perfil profesional para mostrar mis habilidades a potenciales clientes.
- Yo como proveedor quiero crear un perfil profesional para mostrar experiencia a clientes.
- Yo como proveedor quiero establecer mis tarifas por hora o por proyecto para comunicar claramente mis precios desde el inicio.
- Yo como proveedor quiero subir muestras de mi trabajo para demostrar la calidad de trabajo.
- Yo como proveedor quiero recibir notificaciones de nuevos proyectos para responder a oportunidades que coincidan con mis habilidades.
- Yo como proveedor quiero enviar propuestas personalizadas a clientes para explicar cómo puedo resolver sus necesidades específicas.
- Yo como proveedor quiero gestionar mi calendario de disponibilidad para evitar compromisos que se solapen.
- Yo como proveedor quiero recibir reseñas y calificaciones de clientes para construir mi reputación en la plataforma.
- Yo como proveedor quiero comunicarme directamente con los clientes mediante mensajería interna.
- Yo como proveedor quiero recibir pagos seguros a través de la plataforma para protegerme contra fraudes.

- Yo como proveedor quiero actualizar el estado de mis proyectos en curso para mantener informados a mis clientes sobre el progreso.
- Yo como proveedor quiero definir categorías de servicios que ofrezco para ser encontrado fácilmente por clientes que buscan mi especialidad.
- Yo como proveedor quiero visualizar el historial de trabajos completados para llevar un registro de mis ingresos y proyectos realizados.
- Yo como proveedor quiero verificar mi identidad y habilidades mediante certificaciones para aumentar la confianza de los clientes potenciales.
- Yo como proveedor quiero establecer términos y condiciones personalizados para cada proyecto para proteger mis derechos y establecer expectativas claras.

#### Identificación y Descripción de Actores:

| Actor                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente (Usuario que contrata servicios)</b> | Persona mayor de 18 años que utiliza la plataforma para buscar, comparar y contratar servicios técnicos o profesionales para su hogar o negocio. Es responsable de registrarse, verificar su identidad, buscar proveedores por categoría o calificación, comunicarse por chat, agendar servicios, confirmar inicio y finalización mediante código de seguridad, realizar pagos digitales y calificar el servicio recibido. Tiene derecho a acceder a información verificada, visualizar reseñas, realizar pagos seguros y reportar comportamientos indebidos. |
| <b>Proveedor (Trabajador independiente)</b>     | Persona que ofrece servicios técnicos o profesionales de manera independiente y utiliza la plataforma para obtener mayor visibilidad y oportunidades laborales. Es responsable de crear y mantener actualizado su perfil, subir documentos legales y certificaciones, establecer tarifas,                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | definir categorías de servicio, responder solicitudes, cumplir con los servicios acordados y utilizar el sistema de verificación al inicio y final del trabajo. Tiene derecho a mostrar su experiencia, recibir pagos digitales seguros, obtener reseñas y gestionar su disponibilidad.                                                                                                                                                      |
| <b>Administrador del sistema</b> | Encargado de supervisar el funcionamiento de la plataforma y garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio. Es responsable de verificar documentos legales y certificaciones, moderar reseñas, gestionar reportes, aplicar sanciones cuando sea necesario y mantener la integridad del sistema. Tiene acceso a la gestión de usuarios y control general de la plataforma para asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas. |



## Mapa de Historias de Usuario

### *Flujo del Cliente*

*Primera actividad: registro y acceso al sistema*

| Historia de Usuario                                                                                           | Prioridad  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como cliente, quiero registrarme en la plataforma para poder contratar servicios.                             | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta.                                                 | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero aceptar términos y condiciones antes de registrarme para cumplir con requisitos legales. | Alta (MVP) |



*Segunda actividad: búsqueda y evaluación de proveedores*

| Historia de Usuario                                                                            | Prioridad  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como cliente, quiero buscar proveedores por categoría para encontrar el servicio que necesito. | Alta (MVP) |

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como cliente, quiero filtrar proveedores por calificación para elegir opciones confiables.                     | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero ver una lista clara y ordenada de proveedores disponibles para tomar una decisión rápida. | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero ver el perfil profesional del proveedor para conocer su experiencia.                      | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero ver reseñas y comentarios de otros usuarios para sentirme seguro al contratar.            | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero ver evidencia de trabajos anteriores para evaluar la calidad del servicio.                | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero verificar que el proveedor tenga información validada para reducir riesgos.               | Alta (MVP) |



*Tercera actividad: comunicación y negociación*



| Historia de Usuario                                                                         | Prioridad  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como cliente, quiero comunicarme mediante chat interno con el proveedor para aclarar dudas. | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero solicitar una cotización antes de contratar el servicio.               | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero solicitar cotizaciones a varios proveedores para comparar opciones.    | Media      |



*Cuarta actividad: contratación y ejecución del servicio*

| Historia de Usuario                                                                       | Prioridad  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como cliente, quiero agendar una fecha y hora para el servicio desde la plataforma.       | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero recibir confirmación del servicio solicitado.                        | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero confirmar el inicio del servicio mediante un código de verificación. | Alta (MVP) |

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como cliente, quiero confirmar la finalización del servicio mediante un código de seguridad. | Alta (MVP) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



*Última actividad: pago y retroalimentación*

| Historia de Usuario                                                                             | Prioridad  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como cliente, quiero realizar pagos digitales seguros dentro de la plataforma.                  | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero calificar al proveedor después del servicio.                               | Alta (MVP) |
| Como cliente, quiero dejar comentarios sobre el servicio recibido.                              | Alta (MVP) |
| Como cliente frecuente, quiero guardar proveedores como favoritos para contratarlos nuevamente. | Media      |

***Flujo de interacción del Proveedor***

*Primera actividad: registro y acceso al sistema*

| Historia de Usuario                                                                            | Prioridad  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como proveedor, quiero registrarme en la plataforma para ofrecer mis servicios.                | Alta (MVP) |
| Como proveedor, quiero subir documentos legales para validar mi identidad.                     | Alta (MVP) |
| Como proveedor, quiero verificar mi identidad mediante certificaciones para generar confianza. | Alta (MVP) |



*Segunda actividad: configuración del perfil profesional*

| Historia de Usuario                                                                                | Prioridad  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como proveedor, quiero crear un perfil profesional para mostrar mis habilidades.                   | Alta (MVP) |
| Como proveedor, quiero definir categorías de servicios que ofrezco para ser encontrado fácilmente. | Alta (MVP) |
| Como proveedor, quiero establecer mis tarifas por hora o por proyecto.                             | Alta (MVP) |

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como proveedor, quiero subir muestras de mi trabajo para demostrar calidad.                | Alta (MVP) |
| Como proveedor nuevo, quiero tener un estado de “novato” para indicar que estoy iniciando. | Media      |
| Como proveedor nuevo, quiero ofrecer precios promocionales para atraer clientes.           | Media      |



*Tercera actividad: gestión de solicitudes*

| <b>Historia de Usuario</b>                                         | <b>Prioridad</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Como proveedor, quiero recibir notificaciones de nuevos proyectos. | Media            |
| Como proveedor, quiero responder solicitudes de clientes.          | Alta (MVP)       |
| Como proveedor, quiero enviar propuestas personalizadas.           | Alta (MVP)       |
| Como proveedor, quiero gestionar mi calendario de disponibilidad.  | Alta (MVP)       |



*Cuarta actividad: ejecución del servicio*

| Historia de Usuario                                                                      | Prioridad  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como proveedor, quiero confirmar el inicio del servicio mediante código de verificación. | Alta (MVP) |
| Como proveedor, quiero actualizar el estado del proyecto en curso.                       | Alta (MVP) |
| Como proveedor, quiero confirmar la finalización del servicio.                           | Alta (MVP) |



*Última actividad: gestión profesional*

| Historia de Usuario | Prioridad |
|---------------------|-----------|
|---------------------|-----------|

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como proveedor, quiero recibir pagos digitales seguros.                                    | Alta (MVP) |
| Como proveedor, quiero recibir reseñas y calificaciones.                                   | Alta (MVP) |
| Como proveedor, quiero visualizar el historial de trabajos completados.                    | Media      |
| Como proveedor, quiero definir términos y condiciones personalizados por proyecto.         | Baja       |
| Como proveedor, quiero acceder a estadísticas avanzadas y reportes financieros detallados. | Baja       |

#### **Priorización de Historias de Usuario:**

##### Prioridad Alta, MVP – esenciales para funcionar.

- Registro de usuario.
- Registro de proveedor.
- Subida de documentos legales.
- Buscador por categoría.
- Filtrado por calificación.
- Perfil profesional visible.
- Sistema de reseñas.
- Chat interno.
- Agendamiento de fecha.
- Código de verificación inicio/fin.
- Pago digital seguro.

### Prioridad Media

- Solicitud de múltiples cotizaciones.
- Estado de “novato”.
- Precios promocionales para nuevos proveedores.
- Guardar favoritos.
- Historial de trabajos.
- Notificaciones.

### Prioridad Baja

- Términos personalizados por proyecto.
- Estadísticas avanzadas.
- Portafolio extendido.
- Reportes financieros detallados.

## Requisitos no funcionales

| Requisito No funcional                                                                                                                                           | Categoría                     | Forma en que se medirá su cumplimiento                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| El sistema deberá mantener una consistencia visual utilizando la misma paleta de colores y tipografía definida en la guía de estilos en el 95% de las pantallas. | Apariencia o interfaz externa | Revisión mediante checklist comparando cada vista con la guía de estilos documentada. |
| El sistema deberá utilizar tamaño de fuente mínimo de 14px en dispositivos móviles.                                                                              | Apariencia o interfaz externa | Inspección directa en entorno móvil.                                                  |
| El sistema deberá mantener contraste de colores que cumpla con el estándar WCAG 2.1 nivel AA.                                                                    | Apariencia o interfaz externa | Validación mediante herramienta automática de accesibilidad.                          |
| El sistema deberá permitir que al menos el 80% de los usuarios nuevos completen el registro en menos de 5 minutos.                                               | Usabilidad                    | Pruebas de usabilidad cronometradas con muestra mínima de 5 usuarios.                 |
| El sistema deberá presentar mensajes de error claros en el 99% de los formularios cuando exista entrada inválida.                                                | Usabilidad                    | Pruebas funcionales verificando validación de campos.                                 |
| El sistema deberá permitir que un usuario localice un proveedor utilizando el buscador en un máximo de 5 minutos en el 80% de las pruebas realizadas.            | Usabilidad                    | Pruebas controladas de navegación.                                                    |



|                                                                                                                                             |              |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| El sistema deberá cargar la página principal en menos de 3 segundos con conexión de 10 Mbps.                                                | Rendimiento  | Medición con herramienta de pruebas de rendimiento.      |
| El tiempo de respuesta del sistema ante solicitudes del usuario no deberá superar los 2 segundos bajo cargas de 50 usuarios simultáneos.    | Rendimiento  | Monitoreo del tiempo promedio de respuesta del servidor. |
| El sistema deberá permitir restaurar la base de datos en un tiempo máximo de 30 minutos después de una falla crítica.                       | Soporte      | Prueba de recuperación documentada.                      |
| El sistema deberá documentar los procedimientos de instalación y despliegue en un manual técnico accesible al equipo.                       | Soporte      | Verificación de existencia del documento técnico.        |
| El sistema deberá ser compatible con las últimas dos versiones estables de Chrome y Firefox.                                                | Portabilidad | Pruebas en los navegadores especificados.                |
| El sistema deberá adaptarse correctamente a resoluciones de pantalla desde 720px hasta 1920px sin pérdida de funcionalidad. Ser responsive. | Portabilidad | Pruebas en distintas resoluciones.                       |
| El sistema deberá funcionar correctamente en dispositivos con sistema operativo Windows 10 o superior y Android 10 o superior.              | Portabilidad | Pruebas en dispositivos reales o emulados.               |

|                                                                                                                      |                        |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| El sistema deberá cifrar las contraseñas utilizando el algoritmo bcrypt                                              | Seguridad y privacidad | Revisión técnica del almacenamiento en base de datos.       |
| El sistema deberá implementar protocolo HTTPS en el 100% de las comunicaciones externas.                             | Seguridad y privacidad | Verificación de certificado SSL activo.                     |
| El sistema deberá mostrar todos los precios en moneda quetzales.                                                     | Políticos y culturales | Verificación de moneda en perfiles y transacciones.         |
| El sistema deberá utilizar formato de fecha DD/MM/AAAA en el 100% de las vistas.                                     | Políticos y culturales | Revisión de formatos en interfaz.                           |
| El sistema deberá presentar el contenido únicamente en idioma español en su versión inicial.                         | Políticos y culturales | Validación del idioma en todas las vistas.                  |
| El sistema deberá requerir aceptación explícita de términos y condiciones antes de completar el registro.            | Legales                | Verificación del campo obligatorio en el flujo de registro. |
| El sistema deberá permitir al usuario solicitar la eliminación de sus datos personales conforme a normativa vigente. | Legales                | Prueba funcional de solicitud de eliminación de datos.      |
| El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 80% mensual.                                              | Confiabilidad          | Monitoreo mensual del uptime del servidor.                  |

|                                                                                                                 |                                 |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| El sistema deberá registrar automáticamente errores críticos en un sistema de logs.                             | Confiabilidad                   | Verificación de generación automática de registros. |
| El sistema deberá recuperar la operación normal en un tiempo máximo de 30 minutos después de una falla crítica. | Confiabilidad                   | Prueba documentada de recuperación.                 |
| El sistema deberá utilizar arquitectura basada en API REST para comunicación entre cliente y servidor.          | Interfaz interna                | Revisión técnica del diseño arquitectónico.         |
| El sistema deberá intercambiar datos en formato JSON.                                                           | Interfaz interna                | Inspección de respuestas del servidor.              |
| El sistema deberá permitir integración futura con metodos de pago mediante endpoints.                           | Interfaz interna                | Verificación de documentación técnica de API.       |
| El sistema deberá incluir sección de ayuda accesible desde el menú principal.                                   | Ayudas y documentación en línea | Verificación funcional en la interfaz.              |
| El sistema deberá incluir sección de preguntas frecuentes actualizable por el administrador.                    | Ayudas y documentación en línea | Verificación en panel administrativo.               |
| El sistema deberá funcionar correctamente en dispositivos con mínimo 2GB de RAM.                                | Hardware                        | Prueba en dispositivo con especificación mínima.    |

|                                                                                              |                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| El sistema deberá operar con conexión mínima de 5 Mbps sin pérdida de funcionalidad.         | Hardware                                       | Prueba de funcionamiento con limitación de red. |
| El sistema deberá utilizar una base de datos relacional para almacenamiento estructurado.    | Software                                       | Revisión de arquitectura implementada.          |
| El sistema deberá documentar las versiones del software mediante control de versiones Git.   | Software                                       | Verificación del repositorio del proyecto.      |
| El sistema deberá desarrollarse bajo arquitectura cliente-servidor.                          | Restricciones en el diseño y la implementación | Revisión del diseño arquitectónico documentado. |
| El sistema deberá utilizar control de versiones Git durante todo el desarrollo del proyecto. | Restricciones en el diseño y la implementación | Verificación de historial de commits.           |
| El sistema deberá seguir el patrón de diseño MVC en la implementación del backend.           | Restricciones en el diseño y la implementación | Inspección estructural del código fuente.       |

## Bitácora

|                                                                                                        |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Nombre:</b> Mayra Solorzano                                                                         | <b>Fecha:</b> 18/02/2026 | <b>Hora:</b> 10:48 |
| <b>Miembro presente:</b> Juan Pablo Salguero Avendaño                                                  |                          |                    |
| <b>Tratar:</b><br><br>Necesidad de conseguir clientes sin depender solo de recomendaciones informales. |                          |                    |

Importancia de la confianza tanto para la persona que pide servicios, como para la que da.

Que sea fácil de usar, pues no hay tanto conocimiento en tecnología.

- **Observación/Conclusión:**

Mayra manifestó preocupación por su seguridad al trabajar en casas de desconocidos.

Le interesa que la plataforma tenga algún tipo de verificación de identidad para demostrar seguridad y confianza.

Busca poder promocionarse en línea para conseguir clientes

**Puntos detectados:**

Seguridad como prioridad principal.

Interfaz amigable con todo mundo

**Nombre:** Luis

**Fecha:** 21/02/2026

**Hora:** 9:14 am

**Miembro presente:** Juan Pablo Salguero Avendaño

**Tratar:**

Interés en tener un perfil profesional en línea.

Deseo de que clientes puedan encontrarlo fácilmente.

Comunicación directa mediante la aplicación.

Pagos digitales para evitar manejo de efectivo.

**Observación/Conclusión:**

Luis quiere reducir riesgos asociados al manejo de dinero en efectivo.

Está dispuesto a usar tecnología si le facilita el trabajo.

Ve valor en recibir pagos desde la app.

**Puntos detectados:**

Integración con tarjetas o formas de pago.

Seguridad en transacciones.

**Nombre:** Jorge Morales

**Fecha:** 21/02/2026

**Hora:** 17:30

**Miembro presente:** Juan Salguero

**Tratar:**

Buscar gente para trabajos de urgencia

Que sean buenos en su trabajo

Que no traten de estafar y sean honestos

**Observación/Conclusión:**

Lo más importante que busca es que sepan hacer buenos trabajos y que no se aprovechen de las situaciones para cobrar más de lo que es.

**Puntos detectados:**

Necesidad de gente que genere seguridad para trabajar.

**Nombre:** René Álvarez

**Fecha:** 23/02/2026

**Hora:** 16:30

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miembro presente: Pablo Alejandro Toledo García</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>Tratar:</b><br><br><b>Compromiso con los precios establecidos</b><br><br><b>Exposición a su trabajo</b><br><br><b>Transparencia de los clientes hacia los trabajadores</b><br><br><b>Adaptación a los horarios del trabajador</b> |
| <b>Observación/Conclusión:</b><br><br><b>Los clientes deben entender que el trabajador tiene un horario y unos precios establecidos alrededor de los cuales el trabajador planifica su itinerario.</b>                               |
| <b>Puntos detectados:</b><br><br><b>El trabajador quiere que se respete su trabajo (en cuanto a su valor) y su tiempo.</b>                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Nombre: Juan Pablo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fecha: 23/02/2026</b> | <b>Hora: 17:30</b> |
| <b>Reneau</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                    |
| <b>Miembro presente: Pablo Alejandro Toledo García</b>                                                                                                                                                                                                                     |                          |                    |
| <b>Tratar:</b><br><br><b>Fiabilidad de los trabajadores colocados en la aplicación</b><br><br><b>Accesibilidad para cumplir muchas necesidades</b><br><br><b>Sesiones de trabajo</b>                                                                                       |                          |                    |
| <b>Observación/Conclusión:</b><br><br><b>Si un trabajo puntual requiere de más de una sesión de trabajo, el cliente quiere tener la opción de poder establecer más de una jornada con el trabajador en lugar de solo contratarlo para un trabajo puntual de unas horas</b> |                          |                    |

**Puntos detectados:**

**No siempre se va a contratar a la persona para que solo llegue un día**

**LOGT**

Carlos André López Salazar

24531

| Fecha      | Inicio | Fin   | Tiempo<br>Interrupción | Delta<br>tiempo | Fase                                                                    | Comentarios |
|------------|--------|-------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 04/02/2026 | 13:00  | 13:30 | 0                      | 30<br>minutos   | Realización<br>del github<br>junto con<br>carpetas<br>para la fase<br>2 | Ninguno     |
| 23/02/2026 | 21:00  | 21:40 | 10 mins                | 30 mins         | Realización<br>de mapa de<br>historias de<br>usuario<br>(cliente)       | Ninguno     |

David López



24730

| Fecha      | Inicio | Fin   | Tiempo<br>Interrupción | Delta<br>tiempo | Fase                                                                                    | Comentarios |
|------------|--------|-------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/02/2026 | 14:00  | 18:00 | 1 hora                 | 3 horas         | Prototipos del design thinking siguiendo las partes 8 y 9 del documento de Dinngo – Lab | Ninguno     |
| 25/02/2026 | 17:30  | 18:00 | 0                      | 30 min          | Revisión final del documento                                                            | Ninguno     |

Antony Saz

24xxx

| Fecha      | Inicio | Fin   | Tiempo<br>Interrupción | Delta<br>tiempo | Fase                                    | Comentarios |
|------------|--------|-------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
| 21/02/2026 | 15:40  | 16:10 | -                      | 30 minutos      | UML Diagrama de casos de uso            | Ninguno     |
| 21/02/2026 | 17:30  | 18:30 | -                      | 1 hora          | Identificación y descripción de actores | Ninguno     |

Mariana Castañeda

24481

| Fecha    | Inicio   | Fin      | Tiempo Interrupción       | Delta tiempo   | Fase                                          | Comentarios |
|----------|----------|----------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 23/02/26 | 11:00 pm | 12:45 am | 15 minutos                | 1 hora y media | Realización de mapa de historias de proveedor | Ninguno     |
| 24/02/26 | 8:00 am  | 9:00 am  | 40 minutos para desayunar | 20 minutos     | Priorización de historias del proveedor       | Ninguno     |

Juan Pablo Salguero

24374

| Fecha          | Inicio                              | Fin | Tiempo Interrupción | Delta tiempo | Fase                             | Comentarios                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------|-----|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/02<br>21/02 | Horas distintas en fechas distintas |     | -                   | -            | Reunion con clientes potenciales | Organicé reuniones con clientes para poder conversar acerca de que les puede llegar a llamar la atención para |

|       |       |       |   |         |                            |                                                                                                                                                           |
|-------|-------|-------|---|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |       |   |         |                            | tener en el proyecto.                                                                                                                                     |
| 24/02 | 18:30 | 19:20 | - | 50 mins | Presentación para Corte #2 | Luego de tener el informe al 100%, me encargue de reunir lo más importante de esto y realice la presentación en Canva para poder enseñar nuestro trabajo. |

Pablo Toledo

24355

| Fecha | Inicio | Fin   | Tiempo Interrupción                         | Delta tiempo | Fase                                                       | Comentarios                                                                    |
|-------|--------|-------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 23/02 | 16:30  | 18:00 | Media hora entre las entrevistas realizadas | 1 hora       | Se volvió a contactar a los entrevistados para la bitácora | Volví a contactar con algunos de los entrevistados para realizar las bitácoras |
| 24/02 | 16:30  | 17:00 | N/A                                         | 30 minutos   | Se agregaron las bitácoras                                 | Agregué al informe la                                                          |

|  |  |  |  |  |                                |                                                           |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | que se recolectaron al informe | sección de bitácoras despues de recolectar la información |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Link al repo de Github:

<https://github.com/SrCharlied/G6Software-PServicios>